



PUC Minas

GAAL

PROVA 01 25 PONTOS



ALUNO(A): _____

CURSO: _____ DATA: _____

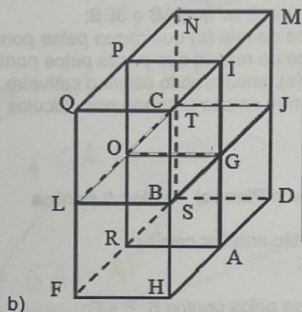
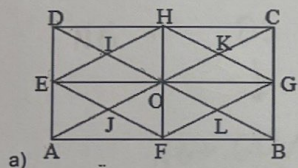
16,5

ATENÇÃO: TODAS AS RESPOSTAS DEVEM SER JUSTIFICADAS.

Questão 1 – (operações entre vetores no plano e no espaço) – valor: 4 pontos

Observe as figuras, faça a letra a) na figura a) e a letra b) na figura b)

4,0



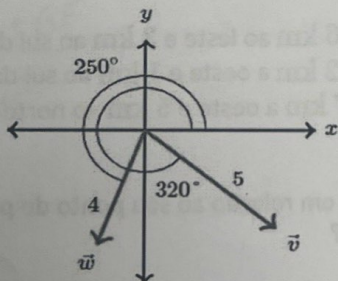
Determine a soma dos vetores indicados:

- a) $\vec{AO} + \vec{EF} + \vec{DE} - \vec{DH} - \vec{BC} + 2\vec{EI} + \vec{FE}$;
b) $\vec{MI} + \vec{NJ} + \vec{HR} + \vec{DA} + \vec{GA} - \vec{AJ} + \vec{HL}$;

Questão 2 – (forma polar e soma de vetores) – valor: 5 pontos

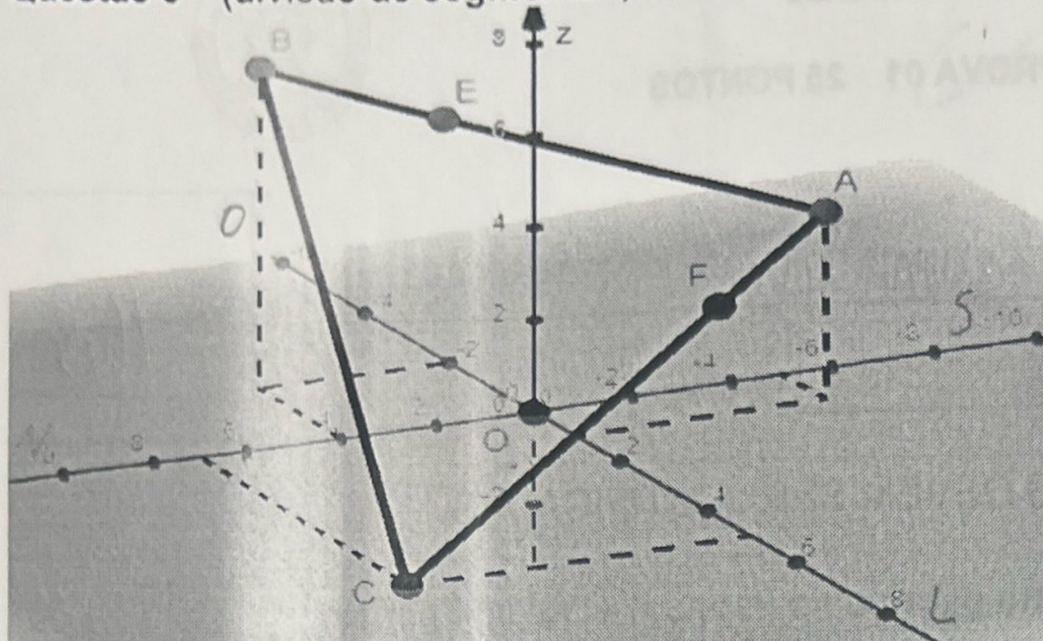
Veja a seguir os vetores $\vec{v}$ e $\vec{w}$.

5,0



Determine a magnitude e o ângulo diretor (θ) de $\vec{v} + \vec{w}$.

Questão 3 – (divisão de segmentos, retas e interseções) – valor: 5 pontos



Após o seqüestro de uma criança na cidade de Chicago, os bandidos fizeram contato com a família por três vezes. A polícia foi acionada e rastreou as ligações, feitas de três telefones públicos diferentes. Imediatamente, identificaram as posições dos telefones em um mapa da cidade através das coordenadas cartesianas: As coordenadas (a partir do marco O) são:

- A: 5 km Sul, 1 km Leste, 4 m de altitude.
 B: 4 km Norte, 2 km oeste, 7 m de altitude.
 C: 7 km Norte, 5 km Leste, nível do mar.

Após várias investigações um perito em seqüestro afirmou que para determinar o local do cativo era necessário executar as seguintes atividades:

- (v) ache as coordenadas do ponto F tal que $AC = 4AF$;
 (vi) ache as coordenadas do ponto E tal que $AB = 3EB$;
 (vii) ache a equação paramétrica da reta (s) que passa pelos pontos F e B;
 (viii) ache a equação paramétrica da reta (r) que passa pelos pontos C e E;
 (v) intercepta-se as retas (r) e (s), encontrando assim o cativo, denominado ponto P;

Lembre-se a vida desta criança depende de sua precisão nos cálculos requeridos acima.

Questão 4 – (Produto entre vetores e Planos) – valor: 6 pontos

Usando a figura e os dados da questão anterior calcule:

- a) O ângulo B do triângulo BFC;
 b) A área do triângulo BFC;
 c) A equação do plano que passa pelos pontos B, F e C;
 d) Calcule a distância da origem $O(0,0,0)$ até o plano BFC;

Questão 5 – (situação problema com vetores) – valor: 5 pontos

Michel saiu para fazer algumas coisas no centro da cidade.

- Sua primeira parada é 6 km ao leste e 3 km ao sul de sua casa.
- Sua segunda parada é 2 km a oeste e 1 km ao sul da primeira parada.
- Sua terceira parada é 7 km a oeste e 5 km ao norte da segunda parada.

Qual é a direção de Michel em relação ao seu ponto de partida assim que ele chega à terceira parada?

BOM TRABALHO!!!

$$a) AO + EF + DE - DH - BC + 2EI + FE$$

$$AO + \overrightarrow{HD} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FE} + CB + 2EI$$

$$AO + HE + \vec{0} + CB + AO$$

$$2AO - AO + CB$$

$$AO + CB$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$\underline{FG + HF}$$

$$\overrightarrow{HG}$$

$$b) MI + NJ + HR + DA + GA - AJ + HL$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$\underline{NJ + JG} + \underline{DA + AS} + GA + \underline{JA + AO}$$

$$NG + DS + GA + JO$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$\underline{NG + GO} + \underline{GA + AF}$$

$$NO + GF$$

$$\downarrow$$

$$\underline{MG + GF}$$

$$\overrightarrow{MF}$$

2

$$\vec{v} = (3,83; -3,21)$$

$$\vec{w} = (-1,37; -3,76)$$

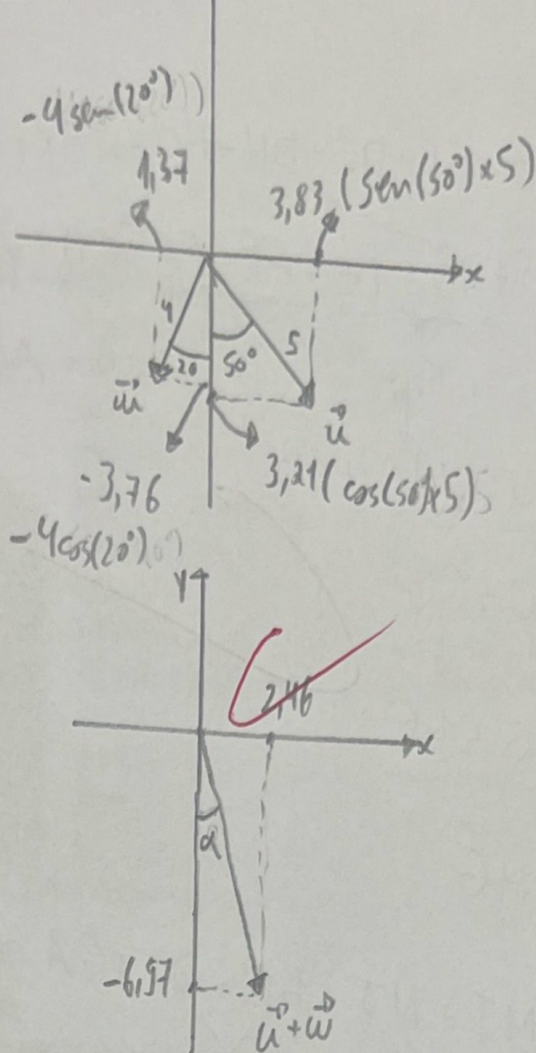
$$\vec{v} + \vec{w} = (2,46; -6,97)$$

$$\theta = 270^\circ + \frac{\arctan \alpha}{|2,46|} = 19,44$$

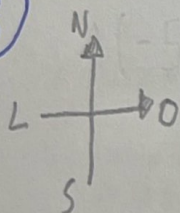
$$\theta = 289,44^\circ$$

$$|\vec{v} + \vec{w}| = \sqrt{(2,46)^2 + (-6,97)^2}$$

$$|\vec{v} + \vec{w}| = 7,39 \text{ u.}$$



3



$$A(-5, -1, 4)$$

$$B(4, 2, 7)$$

$$C(7, -5, 0)$$

$$\vec{AC} = (7 - (-5), -5 - (-1), 0 - 4) = (12, -4, -4)$$

$$\frac{\vec{AC}}{4} = (3, -1, -1)$$

$$F = A + \frac{\vec{AC}}{4} = (-5 + 3, -1 - 1, 4 - 1)$$

$$F(-2, -2, 3)$$

$$F(-2, -2, 3)$$

$$E(1, 1, 6)$$

$$(s) \begin{cases} x = -2 + 6t \\ y = -2 + 4t \\ z = 3 + 4t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

$$\vec{AB} = (4 - (-5), 2 - (-1), 7 - 4) = (9, 3, 3)$$

$$\frac{\vec{AB}}{3} = (3, 1, 1)$$

$$E = B - \frac{\vec{AB}}{3} = (4 - 3, 2 - 1, 7 - 1) = (1, 1, 6)$$

$$E(1, 1, 6)$$

$$(s) \vec{FB} = (6, 4, 4)$$

$$(s) \begin{cases} x = -2 + 6t \\ y = -2 + 4t \\ z = 3 + 4t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

$$(x - x_0)$$

3) Continuação

$$(r) \begin{cases} x = 7 - 6t \\ y = -5 + 6t, t \in \mathbb{R} \\ z = 6t \end{cases}$$

$$\vec{CE} = (1-7, 1-(-5), 6-0)$$

$$\vec{CE} = (-6, 6, 6)$$

$$(r) \begin{cases} x = 7 - 6t \\ y = -5 + 6t, t \in \mathbb{R} \\ z = 6t \end{cases}$$

As retas não ~~interceptam~~.

4)

$$a) \vec{BF} = (-2-4, -2-2, 3-7) = (-6, -4, -4)$$

$$\vec{BC} = (7-4, -5-2, 0-7) = (3, -7, -7)$$



$$\cos \theta = \frac{|\vec{BF} \cdot \vec{BC}|}{|\vec{BF}| \cdot |\vec{BC}|} = \frac{|(-18 + 28 + 28)|}{2\sqrt{17} \cdot \sqrt{107}} = \frac{38}{2\sqrt{17} \cdot \sqrt{107}}$$

$$\cos \theta = 0,445$$

$$\theta = 63,57^\circ$$

$$b) A_T = \frac{1}{2} \vec{BF} \times \vec{BC} = 0?$$

$$\begin{vmatrix} -6 & -4 & -4 \\ 3 & -7 & -7 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} (0 + (-54) + 54) = 0$$

c)

d) $P \in \text{plano BFC}$

$$d(O, \text{BFC}) = \frac{|(\vec{BO}, \vec{BF}, \vec{BC})|}{|\vec{BF} \times \vec{BC}|} = \frac{|\vec{BO} \cdot (\vec{BF} \times \vec{BC})|}{|\vec{BF} \times \vec{BC}|}$$

5

$$(0,0) + (6,-3) + (-2,-1) + (-7,5) = (-3,1)$$

Resposta: 3 Km oeste e 1 Km ao norte.